

1. (6 pont) Konvergens-e a

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-4)^{n+1} + (-2)^{2n}}{6^n}$$

végteles sor? Ha igen, számítsa ki az összegét!

Megoldás: Az általános tagot két mértani sor általános tagjának összegére bontjuk:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-4)^{n+1} + (-2)^{2n}}{6^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(-4 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^n \right).$$

Mivel $\left|-\frac{2}{3}\right| < 1$, így az első mértani sor konvergens, és összege

$$\sum_{n=2}^{+\infty} -4 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n = -4 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \frac{2}{3}} = -\frac{16}{15}.$$

Mivel $\left|\frac{2}{3}\right| < 1$, így a második mértani sor konvergens, és összege

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{4}{3}.$$

A sor konvergens, mert előáll két konvergens sor összegeként. A sor összege:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-4)^{n+1} + (-2)^{2n}}{6^n} = \sum_{n=2}^{+\infty} -4 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = -\frac{16}{15} + \frac{4}{3} = \frac{4}{15}.$$

2. (4+4+4 pont) Konvergens-e az alábbi végteles sorok?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{\sqrt{2n^6 - n^2}},$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)^{2n}}{5(3n^2+n)^n},$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{n^3 \cdot 3^n}.$

Megoldás:

a) Sejtés: A sor konvergens, hiszen $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{\sqrt{2n^6 - n^2}} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{2n^6}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

szuperharmonikus sor konvergens.

Ha $n \geq 1$, akkor

$$n+2 \leq n+2n = 3n \quad \text{és} \quad 2n^6 - n^2 = n^6 + n^6 - n^2 = n^6 + n^2(n^4 - 1) \geq n^6$$

teljesül, és így

$$\frac{n+2}{\sqrt{2n^6 - n^2}} \leq \frac{3n}{\sqrt{n^6}} = \frac{3}{n^2}.$$

Mivel a $\sum 3/n^2$ sor konvergens, ezért a majoráns kritérium szerint a sor konvergens.

b) A Cauchy-féle gyökkritérium alapján a sor konvergens. Valóban $n \geq 1$ esetén:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\frac{2^n(n+1)^{2n}}{5(3n^2+n)^n}} = \sqrt[n]{\frac{1}{5}} \cdot \frac{2(n+1)^2}{3n^2+n}.$$

Mivel

$$\sqrt[n]{\frac{1}{5}} \rightarrow 1 \quad \text{és} \quad \frac{2(n+1)^2}{3n^2+n} = \frac{\cancel{n^2} \cdot 2(1+\frac{1}{n})^2}{\cancel{n^2} \cdot (3+\frac{1}{n})} \rightarrow \frac{2}{3},$$

ezért

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} < 1.$$

Tehát a Cauchy-féle gyökkritérium szerint a sor konvergens.

c) A d'Alembert-féle hányadoskritérium alapján a sor divergens. Valóban

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \frac{(3n+3)!}{(n+1)^3 \cdot 3^{n+1}} \cdot \frac{n^3 \cdot 3^n}{(3n)!} = \frac{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}{3} \cdot \frac{n^3}{(n+1)^3} \\ &= \frac{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}{3} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^3}. \end{aligned}$$

Ezért

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = +\infty \cdot \frac{1}{1^3} = +\infty > 1.$$

Tehát a d'Alembert-féle hányadoskritérium szerint a sor divergens.

3. (7 pont) Határozza meg a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} \cdot (x+1)^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor konvergenciasugarát és konvergenciahalmazát!

Megoldás: $\alpha_n := \frac{2^n}{n^2+1} \quad (n \in \mathbb{N}), \quad a = -1.$

Konvergenciasugár meghatározása a Cauchy–Hadamard tétel alapján:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt[n]{n^2+1}} = \frac{2}{1} = 2 =: A,$$

ezért $R = \frac{1}{A} = \frac{1}{2}$. Így a konvergenciahalmaz belseje:

$$(a - R, a + R) = \left(-1 - \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Ha $x = -\frac{1}{2}$, akkor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} \cdot \left(-\frac{1}{2} + 1\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}.$$

Ez a sor konvergens a majoráns kritérium szerint, hiszen ha $n \geq 1$, akkor

$$0 < \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{és} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ konvergens sor.}$$

Ha $x = -\frac{3}{2}$, akkor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} \cdot \left(-\frac{3}{2} + 1\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}.$$

Ez a sor konvergens, mert Leibniz-típusú sor, hiszen

$$\frac{1}{n^2+1} \downarrow 0.$$

A sor konvergenciahalmaza tehát:

$$\left[-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right].$$

4. (3+4 pont) Számítsa ki a következő határértékeket!

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^3 + 4x^2 + 4x},$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^x}{\sin(3x) - \sin x}.$$

Megoldás:

a)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^3 + 4x^2 + 4x} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x(x+2)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(x+2)^2} \cdot \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x}. \end{aligned}$$

Mivel

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(x+2)^2} = +\infty,$$

és

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x} = \frac{2 \cdot (-2)^2 + 3 \cdot (-2) - 1}{-2} = -\frac{1}{2},$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^3 + 4x^2 + 4x} = (+\infty) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\infty.$$

b)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^x}{\sin(3x) - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^{2x} - 1)}{\sin(3x) - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot \frac{e^{2x} - 1}{x}}{\frac{\sin(3x)}{x} - \frac{\sin x}{x}}. \end{aligned}$$

Az $y = 2x \rightarrow 0$ helyettesítéssel:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} = 2 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 2.$$

Másrészt, a $y = 3x \rightarrow 0$ helyettesítéssel:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 3 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 3 \cdot 1 = 3,$$

és

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Továbbá

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1.$$

Ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^x}{\sin(3x) - \sin x} = \frac{1 \cdot 2}{3 - 1} = 1.$$

5. (8 pont) Adja meg az

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^6 - 3x^2}{x^3 + x}, & \text{ha } x < 0, \\ \frac{\sqrt{x^3 - x^2 + 1} - 1}{x - x^2}, & \text{ha } 0 < x < 1, \\ \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1}, & \text{ha } x > 1, \\ 0, & \text{ha } x = 0 \text{ vagy } x = 1 \end{cases}$$

függvény folytonossági és szakadási helyeit, valamint a szakadási helyek típusait!

Megoldás: $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{0, 1\})$, mert a három képlettel definiált részfüggvény folytonos a saját intervallumán, és csak a csatlakozási pontokat kell vizsgálni.

- $x = 0$ pontban:

$$\begin{aligned} \lim_{0-0} f &= \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{x^6 - 3x^2}{x^3 + x} = \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{x^2(x^4 - 3)}{x(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{x(x^4 - 3)}{x^2 + 1} = \frac{0 \cdot (-3)}{1} = 0, \\ \lim_{0+0} f &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sqrt{x^3 - x^2 + 1} - 1}{x - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x^3 - x^2}{(x - x^2)(\sqrt{x^3 - x^2 + 1} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x^2(x - 1)}{x(1 - x)(\sqrt{x^3 - x^2 + 1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{-x}{\sqrt{x^3 - x^2 + 1} + 1} = \frac{0}{\sqrt{1} + 1} = 0. \end{aligned}$$

Mivel

$$\lim_{0-0} f = \lim_{0+0} f = 0 = f(0),$$

ezért f folytonos az $x = 0$ pontban.

- $x = 1$ pontban: az előző átalakítás alapján

$$\begin{aligned} \lim_{1-0} f &= \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sqrt{x^3 - x^2 + 1} - 1}{x - x^2} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{-x}{\sqrt{x^3 - x^2 + 1} + 1} = \frac{-1}{\sqrt{1} + 1} = -\frac{1}{2}, \\ \lim_{1+0} f &= \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\sin(x^2 - 1)}{(x - 1)(x + 1)} \cdot (x + 1) = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot (x + 1) = \\ &= \left(y = x^2 - 1 \rightarrow 0 + 0 \right) = \lim_{y \rightarrow 0+0} \frac{\sin y}{y} \cdot \lim_{x \rightarrow 1+0} (x + 1) = 1 \cdot 2 = 2. \end{aligned}$$

Mivel

$$\lim_{1-0} f = -\frac{1}{2} \quad \text{és} \quad \lim_{1+0} f = 2,$$

ezért f -nek itt elsőfajú, pontosabban ugrásszakadása van.

Tehát f folytonos $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ -en, és egyetlen szakadási helye az $x = 1$ pont, ahol elsőfajú, ugrásszakadása van.